

- 1. INTÉGRATION DES ÉQUIVALENTS. On définit $\phi, \psi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ en posant pour tout $x > 0$

$$\phi(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\sqrt{t} + t^2} dt, \quad \psi(x) = \int_1^x \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \frac{dt}{\ln(1+t)}.$$

Donner un équivalent simple de ϕ en 0^+ et de ψ en $+\infty$.

2. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. Le but est d'obtenir un développement asymptotique de argch en $+\infty$.

- a) Rappeler l'intervalle de définition, le domaine de dérivabilité, l'expression de la dérivée de argch .
- b) En déduire une expression sous forme d'intégrale de $\operatorname{argch}(x)$, puis montrer que l'on a l'équivalent $\operatorname{argch}(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)$.
- c) Etudier la convergence de l'intégrale

$$I = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt.$$

En déduire que $\operatorname{argch}(x) = \ln(x) + I + o_{x \rightarrow +\infty}(1)$.

- d) En observant que pour tout $x > 0$

$$I = \int_1^x \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt + \int_x^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt,$$

montrer finalement qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que

$$\operatorname{argch}(x) = \ln(x) + I + \frac{a}{x^2} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

3. CALCUL. On va déterminer la valeur de l'intégrale I ci-dessus.

- a) On rappelle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^x = \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x)$ et $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$. En déduire que $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ pour tout $x \geq 1$.
- b) A l'aide de cette expression, retrouver le développement asymptotique de l'exercice précédent.
- c) Déterminer la valeur de I .

- 4. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. Pour tout $x > 1$, on note

$$f(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

Donner un développement asymptotique à n termes de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

5. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. (BIS) Etablir l'égalité

$$\int_1^x \sin(t) \ln(t) dt = -\cos(x) \ln(x) + \int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt + \frac{\sin(x)}{x} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right).$$

6. LIMITE. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_1^x x^{1/y} dy$.

7. INTÉGRALES ET SÉRIES. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}.$$

1) Justifier la convergence de cette intégrale.

2) a) En utilisant une intégration par parties, montrer que $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{3nt^3 dt}{(1+t^3)^{n+1}}$.

b) En déduire que $I_n = 3n(I_n - I_{n+1})$.

3) Pour tout $n \geq 2$, on note $u_n = \ln \left(\frac{I_{n+1}}{I_n} \right) - \frac{1}{3} \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right)$.

a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.

b) En déduire qu'il existe $c > 0$ tel que $I_n \sim cn^{-1/3}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} I_n$?

5) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n I_n$?

8. CALCUL. Le but de cet exercice est de montrer que pour tous réels $\alpha, \beta > 0$, on a

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha u} - e^{-\beta u}}{u} du = \ln \left(\frac{\beta}{\alpha} \right).$$

1) Justifier la convergence de cette intégrale impropre.

2) Conclure, en vérifiant que pour tout $\varepsilon > 0$ on a

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-\alpha u} - e^{-\beta u}}{u} du = \int_{\alpha\varepsilon}^{\beta\varepsilon} \frac{du}{u} - \int_{\alpha\varepsilon}^{\beta\varepsilon} \frac{1 - e^{-u}}{u} du.$$

9. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. On se propose de démontrer la propriété suivante : si $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge et $\int_1^{+\infty} f'(t) dt$ est absolument convergente alors la série $\sum_{n \geq 1} f(n)$ converge.

1) a) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que pour tout entier $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^{N+1} f(t) dt - \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} (n+1-t) f'(t) dt.$$

On pourra considérer une primitive de f et lui appliquer la formule de Taylor avec reste intégral sur des intervalles bien choisis.

b) En déduire la propriété annoncée.

2) Application : étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n}$.

3) En s'inspirant de ce qui précède, étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\sqrt{n})}{\sqrt{n}}$.